> 真实交付：资源、设计、交互原型与图。示例执行与论文产物为模拟，专业工具待接入验证。

资源清单与使用说明 v2.1

本次资源使用围绕“开题与外文首版闭环、多Agent团队编排、工程决策、证据到章节、API连续性”展开。原始附件未改写；设计阶段新增独立交付文件；本发布版现已整理到 lunwen 仓库。

---

1. 数量与证据口径

- 实际收到8份文件：6份Markdown、1份DOCX、1份PDF。v1.0三种格式是同一设计的副本。
- 从新台账完整提取884条：252个GH仓库条目 + 632个CL资料条目。
- 从Clippings索引另外保留632个C编号来源记录，不与CL编号擅自一一映射，不再计入884总数。
- 完整提取96个岗位、215个流程节点、12套队伍、12套章节模板、69类成果、33个原设计验收场景。
- 本次独立读取34个GitHub重点项目的HEAD与固定提交README，保存可取得的LICENSE。精选复用表35项：这34个项目 + Comet文档线索。
- 原对话提到的“48条重点资源Excel”和原配置ZIP本次未上传，不能声称已读取那48条表；本次35项精选是根据实际收到资料重新选择。

证据级别：附件索引/摘要 → 固定提交公开README → 真实接口/源码验证 → 安装自测 → 项目端到端。当前仅Archify用于实际生成出图；其余项目停留在资料核对与具体接入设计。不要把原型模拟通过当成工具能力已运行。

1.1 111重点资源的逐条利用

按解码后的笔记文件名筛选得到23条重点记录、22个主题，两条React笔记同源。全量索引保留priority_111标记；原型资源页可直接筛选，融合实验室按7套组合展示来源、职责、交接、审计、人类关卡和缺口。核对目标、审计、HTML和方案研究的固定版本核心协议，记录于111-repo-evidence.json。完整采用去向见111重点资源融合清单.csv、Excel新增工作表、111重点资源融合方案。

修复Markdown转义竖线造成的错列，并同步JSON、CSV、Excel和内嵌原型数据。统计仍为884条；修复报告见research/catalog-parser-repair.json。

2. 主要资源怎样组合

能力链	使用资源	为什么与怎样连接
组队与派发	Paperclip + Rovai协作方法	Paperclip负责角色、委派和Run；Rovai为长期成员、共享讨论提供参考；工作站掌握业务关卡，避免两个调度器竞争
任务空间	Codeg、AionUi、PI-Desktop	参考画布、分叉、预览；PI保留插件与执行端；不同时安装全部工作台
开发工作站	Trellis、Comet、Anneal、Maestro	开发Agent按Spec与验收建设系统；与专业毕设运行分开，避免把PR合并当论文完成
决策与接手	DeepSeek Agent Notes、write-notes-like-deepseek	设计候选、否决、取代与验证记录；每次接手先加载相关有效决定
研究任务	Research Units/Harness	参考Unit、Run、证据与人工检查点；增加学校开题和全文翻译任务契约
文献与全文	Paper Search CLI、getbib、Docling	检索元数据 → 真全文 → 对象结构 → 引用与章节；只有摘要不能翻译
全文翻译	段落翻译API、术语库、PDFMathTranslate可选	术语与对象级完整性是核心；PDF翻译不能单独满足原译文四文件
排版与审计	OfficeCLI、thesis-docx、document-SKILLs	制作与独立审计分开；最终Word/PDF逐页检查依赖真实模板与渲染后端
架构图与专业图	Archify、Draw.io MCP	本次Archify实际出图；后续图源绑定决策与方案，编辑图保留源文件
API与连续性	现有CC-Switch、Octopus；AxonHub/GPT-Load对照	一份有限重试预算，保留真实错误；同能力渠道切换，断流片段不入成果
专业工程	CAD-Agent-Hub、TIA Openness、CODESYS	Windows原生软件桥 + 会话锁 + 原生工程、实际编译/求解与论文证据
执行与工具	Pi/现有CLI、GenericAgent、Hermes、FastMCP	runtime与工具能力可替换；工作站定义统一任务、产物、取消和恢复契约

知识管理资料中Obsidian、NotEMD、Nocturne、llm-wiki的启发用于“来源、项目隔离、版本和相关记忆”。首版用PostgreSQL和文件库实现所需索引；不强行让四个知识库同时成为事实源。论坛关于长任务、Skill服务封装、低成本执行与结果回填的方法转成能力自测、最小上下文、确定性检查与证据映射。

其余全量资源保留可搜索条目和分类。内容不足、图片缺失、原文没有接口或平台不适合的条目保持候选/资料状态；与首版无关的创作、账号工具和生活条目不虚构执行用途。

---

3. 模型API与依赖要求

需求	接入方式	缺失时的行为
已有模型API渠道	provider_alias / endpoint_ref / model_id；由服务端安全读取密钥	配置未就绪，不让正式制作派发；保留独立准备任务
同能力备用渠道	同一模型组 + 评测能力画像 + 一份请求总上限	没有备用时清楚显示；原渠道失败转人工，不保证永不中断
文献元数据与真全文来源	Paper Search CLI所需来源与合法可获得PDF；检索日志入库	只有摘要不视作真全文，列缺口或待选择其他候选
Python文档依赖	Docling及选定OCR/渲染工具；模型下载路径按固定版本核对	不把工具未安装当成功解析；复杂页保持待检
Office输出后端	OfficeCLI与Word/LibreOffice；thesis-docx检查	输出前检查可用性；复杂公式模板实机对比
Windows专业软件	CAD/CAE/TIA/CODESYS实际版本、许可、工程目录与桥	只登记候选，不派发专业执行
持久服务	PostgreSQL、对象文件库、主派发器、本机Worker	队列与运行恢复需校验；API/GUI进程不假定永存
手机通知	一个明确渠道与接收配置，服务端凭据引用	未配置显示未就绪；不声称已发送或已送达

设计阶段不新增实际密钥，不要求你在聊天里发送凭据，不尝试使用未知 API 余额。检索/专业软件/通知的网络目标在选定实际接口后列出；没有据候选名称编造完整域名白名单。

---

4. 缺失信息与风险处理

1. 当前未取得真实任务书、学校模板、篇数与日期口径；这些影响真实文献和最终交付，不影响方案评审。
2. 原始884份笔记、ZIP、媒体与工程文件本轮未上传；索引保留，不能重验原始正文或图片完整性。
3. 原对话引用了Octopus原帖并记录手动/自动切换差异，但独立原帖未在本轮附件中；公开README已读，实际断流与错误屏蔽仍需故障注入。

4. 专业Agent启动方式、软件版本与许可证待接入自测；不凭Agent名字推定MCP/API能力。
5. 部分资源根LICENSE未取得，先参考方法；具体源码复用与分发前核对许可与选定提交。
6. Paperclip当前文档包含自恢复能力，与业务失败人工处理约定可能冲突；必须证明可禁用或在插件外部关卡拦截，再正式采用。
7. Archify内置浏览器检查采用file导航，此云机器浏览器策略禁止file URL；schema/render/provenance检查通过，另用允许的HTTP实际浏览器验证图加载和布局，证据分开保存。

---

5. 怎样打开和评估

下载完整ZIP，解压到同一目录。双击“可点击原型.html”用现代浏览器打开；此文件的数据全部内嵌，不需要npm或API。架构图、Excel、方案HTML为同目录关联文件，保持目录结构即可。

建议8分钟走查：确认示例方案 → 查看岗位与双轮讨论 → 写入决策板 → 推进阶段 → 注入业务失败 → 看其他项目继续 → 人工恢复 → 模拟API切换与全失败 → 推进至检查通过 → 预览并验收 → 导出评估JSON。

原型评分按钮保存本浏览器，可下载评估与操作JSON。重置演示保留评分。只有模拟状态，没有真实论文、软件工程或手机消息。ZIP不包含模型凭据。

---

6. 本次验证与复现范围

原型经Chromium真实浏览器交互验证：41项通过、0项失败、0条JavaScript异常，覆盖未确认不可制作、失败不自推进、A失败B继续、人工恢复、API耗尽、96岗位、884资源分页、方案变更、用户验收、刷新保存、评估下载、11页桌面布局及窄屏。

Archify固定提交生成互动HTML，validate、deliver、strict check通过；内置file浏览器检查受运行环境策略限制。独立HTTP浏览器验证可打开SVG、无横向溢出，并保存PNG、SVG和PDF；已人工查看首页与架构图截图。此结果不证明任一专业Agent已集成。

完整证据：research/prototype-test-report.json、research/repo-evidence.json、research/source-manifest.json、research/archify-browser/、.archify/。后续在可用浏览器的本机可按原候选JSON重跑Archify完整finalize；说明中的命令用于设计图复现，不会启动论文业务。

GitHub发布版说明

为便于下载，本版本已提交到GitHub。原始上传附件、私人会话、原始正文提取件及第三方README副本留在工作区；公开交付保留全部884条整理索引、配置、图、方案和脱敏来源清单。早期方案中“sources/原件”和“没有修改lunwen仓库”描述的是设计完成时的状态，不代表GitHub发布包包含原始私人材料。

v2.1新增评审路线

打开资源融合实验室.html，选择组合/专业、查看资源去向、编译蓝图、走查双审计、注入参数变更与故障，再导出JSON。资源融合编排架构.html提供系统、证据影响和恢复视图。来源记录、浏览器验证和实机接入状态分别保留；融合设计不表示已经运行第三方Agent。